AIVA: SISTEMA DE VISIÓN ARTIFICIAL PARA INSPECCIÓN INDUSTRIAL

CLASIFICACION AUTOMATIZADA EN MOVIMIENTO MEDIANTE DEEP LEARNING

PROYECTO FINAL TF02

CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS

JORGE PEREZ RUIZ

EL DESAFIO: SISTEMA DE VISIÓN PARA INSPECCIÓN INDUSTRIAL

UNA FABRICA DE MUEBLES NECESITA REEMPLAZAR LA INSPECCIÓN MANUAL DE PEQUEÑOS COMPONENTES MECÁNICOS PARA REDUCIR ERRORES Y AUMENTAR LA VELOCIDAD DE PORODUCCION

Objetivo: **Clasificar tuercas y tornillos en una cinta transportadora**	**Tamaño critico:** **Pieza mas pequeña de 6mm**
Velocidad: La cinta se mueve a 1m/s	Distancia de trabajo: Limitada entre 500 y 700 mm.

INGENIERIA ÓPTICA: RESOLUCIÓN NECESARIA

$$Resolución = \frac{6\ \text{mm}}{135\ \text{px}} \approx 0.0444\ \text{mm/px}$$

Requisito de calidad:

135 pixeles por objeto.

Calidad Minima de tuerca 6mm,

representada por 135 pixeles.



PROBLEMA DE LA VELOCIDAD

- Evitar Rolling Shutter: deformaría las piezas
- **Solucion**: Global Shutter

ÓPTICA E ILUMINACIÓN



$$f = \frac{8.8\ \text{mm} \times 600\ \text{mm}}{108\ \text{mm (FOV)}} \approx 48.8\ \text{mm}$$

Calculo de la lente: Sensor formato 2/3 (8.8mm) @ 600mm distancia

Selección: Lente de 50mm

REESTRICCION DE EXPOSICIÓN

Para evitar motion blur a alta velocidad

$$t_{exp} \leq 44\mu s$$

Consecuencia: Se requiere un anillo LED Industrial de alta intensidad para compensar la reducción de luz a 44 microsegundos.

VIAIBILIDAD ECONÓMICA DEL HARDWARE

Componente	Modelo	Precio estimado
Camara Industrial	Basler ace 2 Basic	485 €
Lente	Computar M5028-MPW3	185 €
Iluminacion	Anillo LED Industrial	125 €
Accesorios	Cables y monturas	65 €

DATASET

Caracteristicas:

- 385 imágenes
- Fondo de madera
- Reflejos metálicos
- Piezas desordenadas y superpuestas

Metadatos: Json con bounding boxes



PRE-PROCESAMIENTO

Entrada

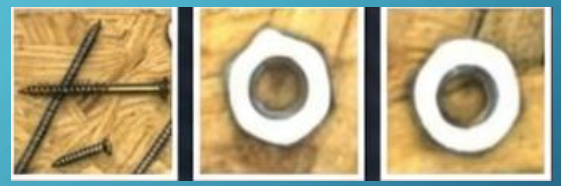


385 imágenes + JSON

Algoritmo Recortes



Salida

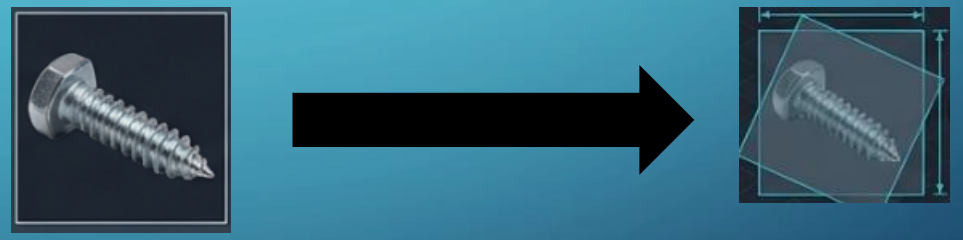


4.427 Muestras

DATA AUGMENTATION

- Solo aplicado al conjunto de train
- Transformaciones en tiempo de ejecución → Variabilidad de enfoques

```
pipeline = {
  'train': [
    RandomRotation(15),          # Rotación ±15°
    RandomHorizontalFlip(),      # Efecto espejo
    ColorJitter(bright=0.1),     # Variación de luz
    Resize(224, 224)             # Normalización
  ]
}
```



SELECCIÓN DE ARQUITECTURA

MobileNet	EfficientNet	Resnet
Ligera Muy rápida	Mejor ratio precisión/para metros	Mas pesada Gran robustez a los detalles

Justificacion:
Resnet, sus bloques residuales permiten aprender texturas de bajo nivel y geometría abstracta compleja

ESTRATEGIA DE ENTRENAMIENTO



Carga de datos completa en RAM

Batch Size: 32

Learning Rate: 0.0001

Optimizador: Adam

Funcion de Perdida: CrossEntropyLoss

CURVAS DE APRENDIZAJE

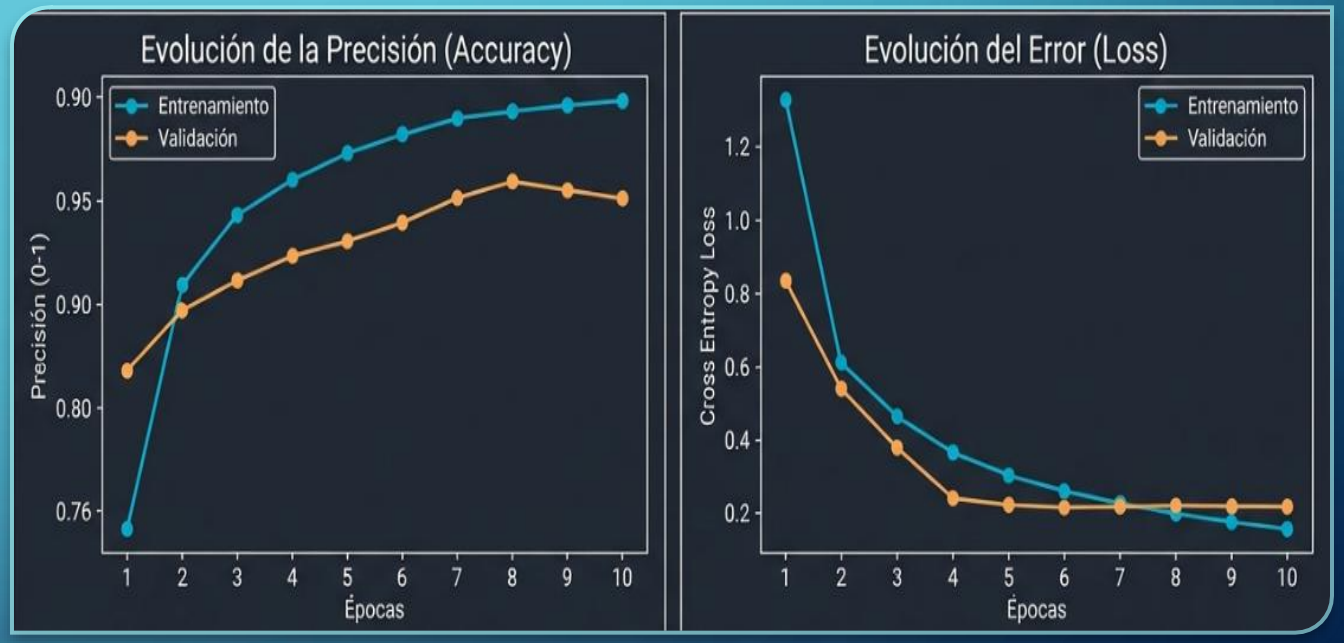
Evolucion del accuracy:

Entrenamiento alcanza precision de 99% y la validacion alcanza un 94%

Evolucion del loss:

Modelo aprende rápido

Linea de validación baja constante junto a la de train.



INFERENCIA

Métricas de clasificación:

Métricas de clasificacion:

	precision	recall	f1-score	support
type_001	0.69	0.98	0.81	47
type_002	1.00	0.83	0.91	47
type_003	0.95	0.73	0.82	48
type_004	0.91	0.87	0.89	47
type_005	0.92	0.95	0.93	58
type_006	0.98	0.97	0.97	59
type_007	1.00	0.91	0.95	55
type_008	0.98	0.98	0.98	55
type_009	1.00	0.96	0.98	48
type_010	0.91	1.00	0.95	52
type_011	0.96	1.00	0.98	52
type_012	1.00	0.96	0.98	49
type_013	0.96	1.00	0.98	48
accuracy			0.94	665
macro avg	0.94	0.93	0.93	665
weighted avg	0.94	0.94	0.94	665

Exactitud Global: 94%

Análisis de Resultados

Puntos Fuertes:
Rendimiento casi perfecto en Type_008, Type_011, Type_013.

Áreas de Mejora:
- Type_001 (Precision 0.69): Genera falsos positivos.
- Type_003 (Recall 0.73): Falla en detección de casos reales.

VISUALIZACION DE PREDICCIONES



CONCLUSIONES

Hardware:

Resolucion de 135px alcanzada

Motion Blur eliminado mediante Global Shutter

Software:

Precision del 94%

Robustez ante variaciones mediante Data Augmentation